Nombre: Miguel Antonio Cruz Santos
Carnet: 3190-20-15868
Facultad: Ingeniería en sistemas, sección “f”
Universidad: Mariano Gálvez de Guatemala, San José Pinula.



PROYECTO FASE 3

Curso: Programación II
Catedrático: Ing. Cesar H.
Fecha: 08/11/2026

1. Descripción del proyecto

Interfaz móvil Android en Java para practicar lecciones de programación. Presenta barra de navegación, lección activa, editor, botones Compilar y Ejecutar, y panel de consola. El alcance es de Front-End, no compilación real de código Java.

2. Requisitos e instalación

Android Studio oficial, SDK de Android, Build-Tools, Android Emulator, dispositivo virtual, acceso a Internet y cuenta GitHub. La instalación se realizó en Windows con SDK Platform 37 y emulador Medium Phone API 37.0. Los archivos de Gradle del módulo incluyen compatibilidad Java 17.

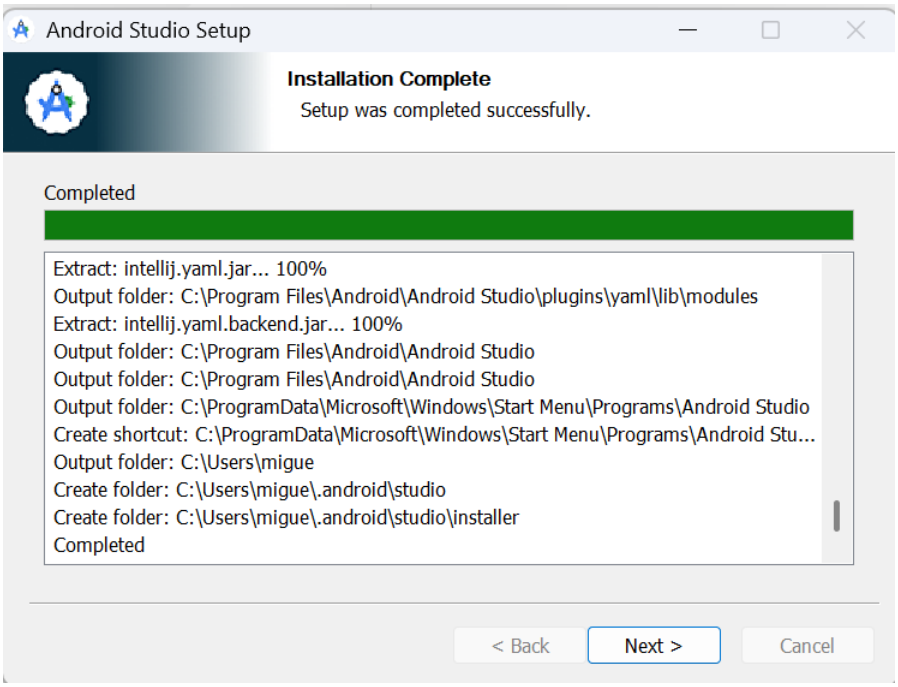


Figura 1. Instalación finalizada.

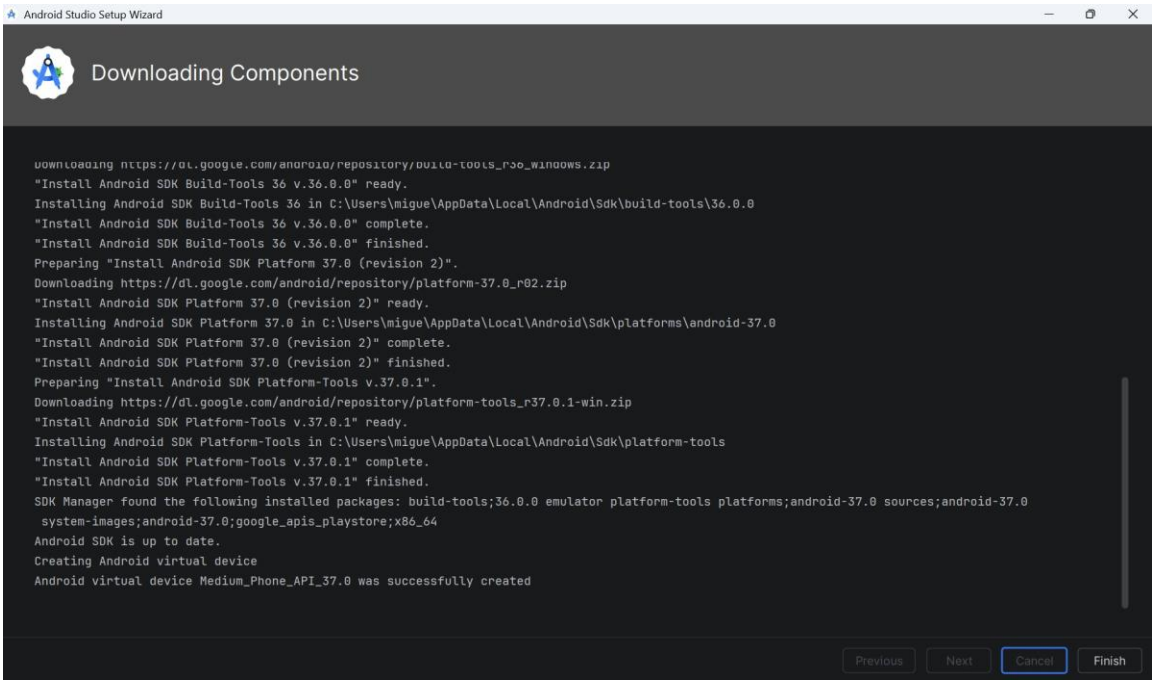


Figura 2. Componentes SDK y emulador configurados.

3. Importación del proyecto

Crea el proyecto Android en Android Studio, en una fase test se identifica el módulo app y se sincroniza el proyecto. La clase principal se encuentra en app/src/main/java/gt/edu/umg/gualimovil/MainActivity.java.

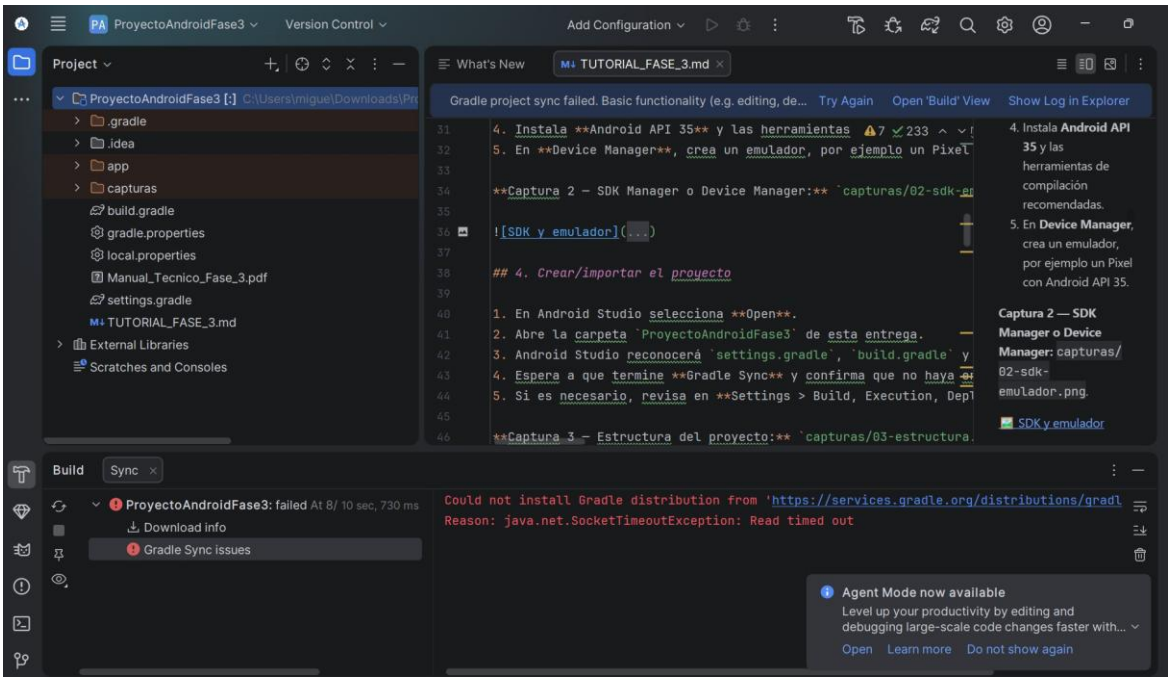


Figura 3. Estructura del proyecto y primera revisión en Android Studio.

4. Construcción del Front-End

La aplicación desarrolla los componentes directamente en Java con ScrollView, LinearLayout, TextView, EditText y Button. Al crear el contenedor scroll se invoca setContentView(scroll); por ello no se necesita activity_main.xml.

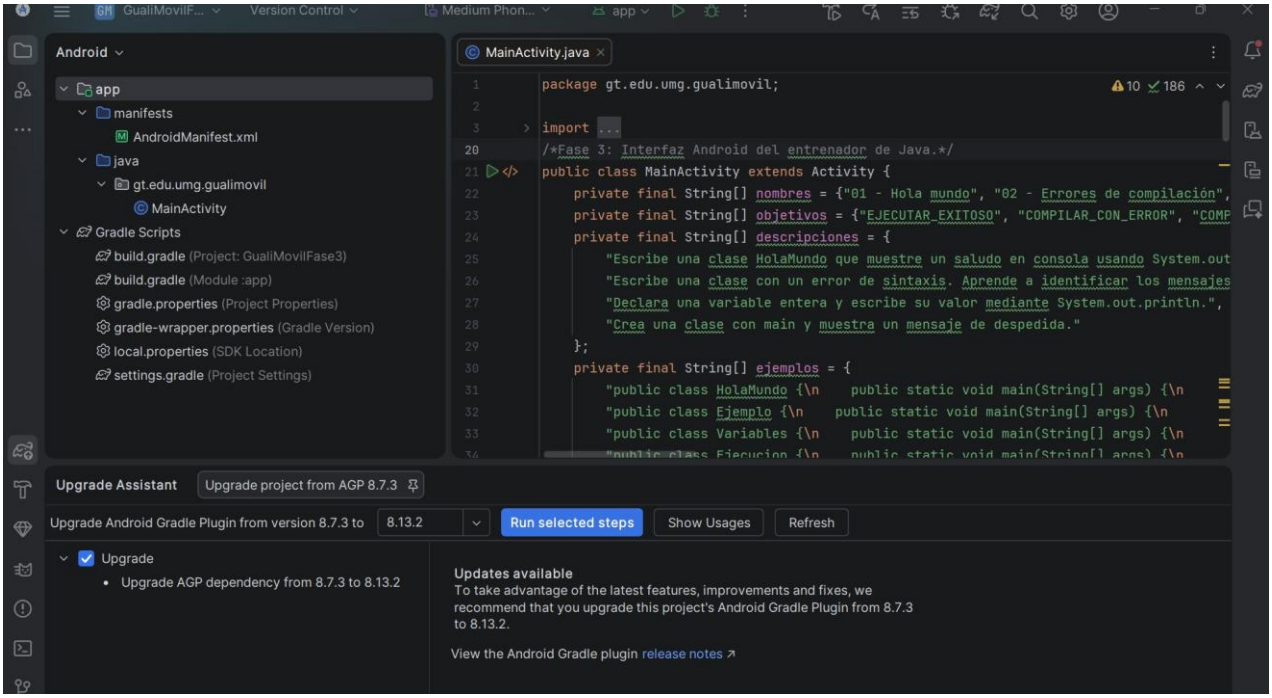


Figura 4. Código y estructura de MainActivity.

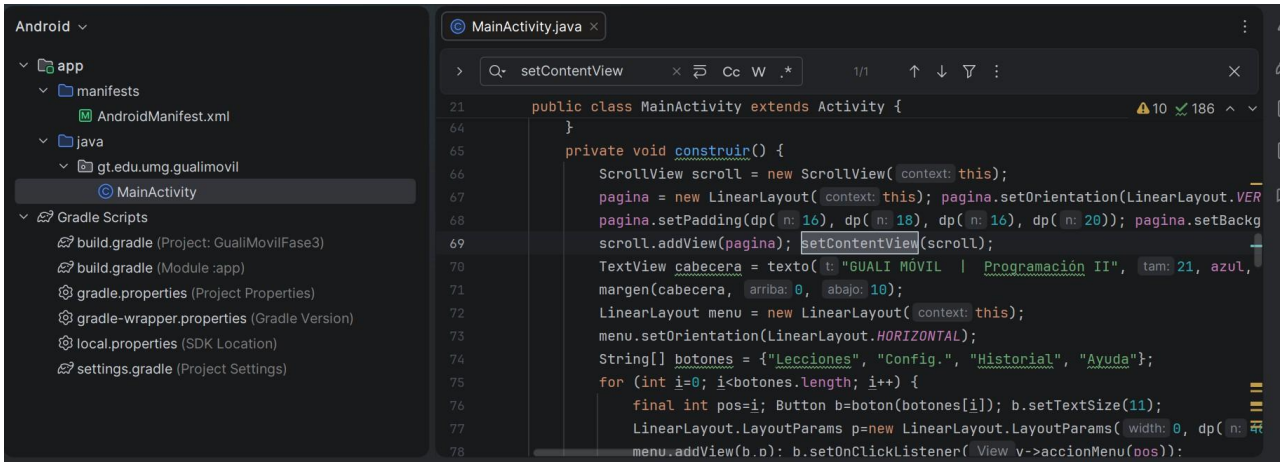


Figura 5. Construcción dinámica mediante Java.

5. Configuración y pruebas

Se revisaron app/build.gradle, SDK y compatibilidad. Durante la configuración se presentó un timeout de descarga de Gradle y una incidencia del asistente de actualización; las capturas registran estos pasos de resolución. La ejecución posterior de la app en el dispositivo virtual quedó comprobada.

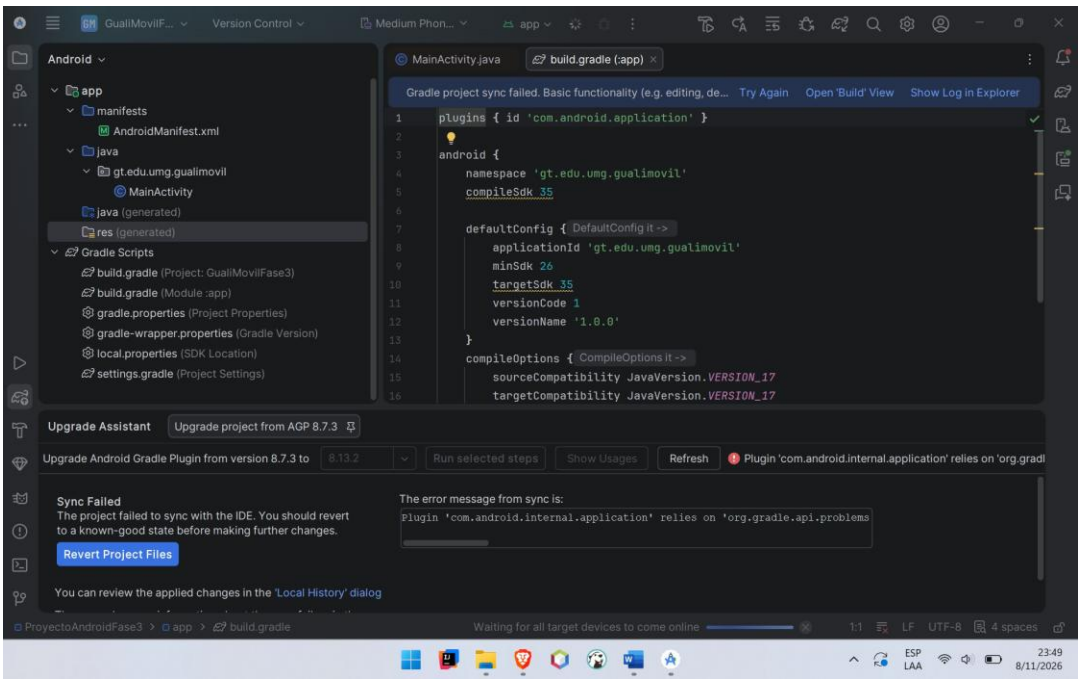


Figura 6. Parámetros de compilación del módulo Android.

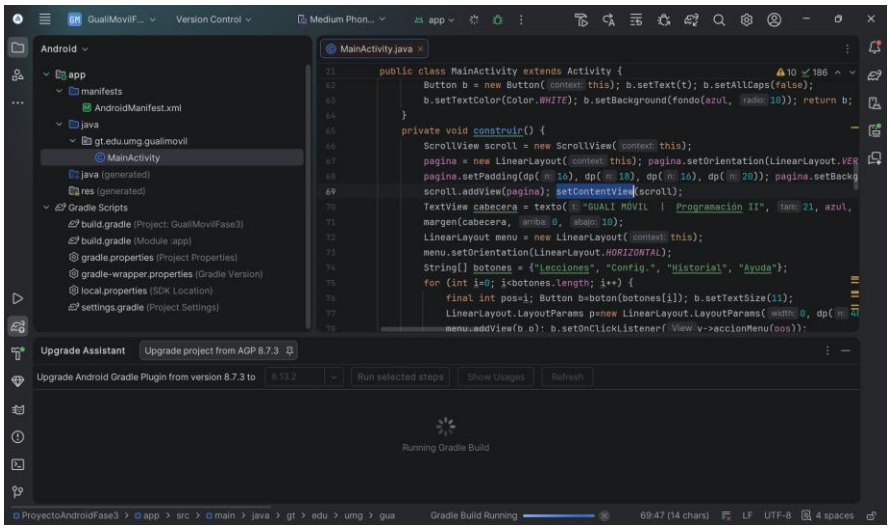


Figura 7. Inicio del proceso de compilación.

6. Resultado de ejecución

La pantalla principal GUALI MÓVIL | Programación II se mostró en el emulador Medium Phone API 37. Se observan los botones Lecciones, Config., Historial y Ayuda, el panel de lección activa, el editor Java, Compilar, Ejecutar y la consola.

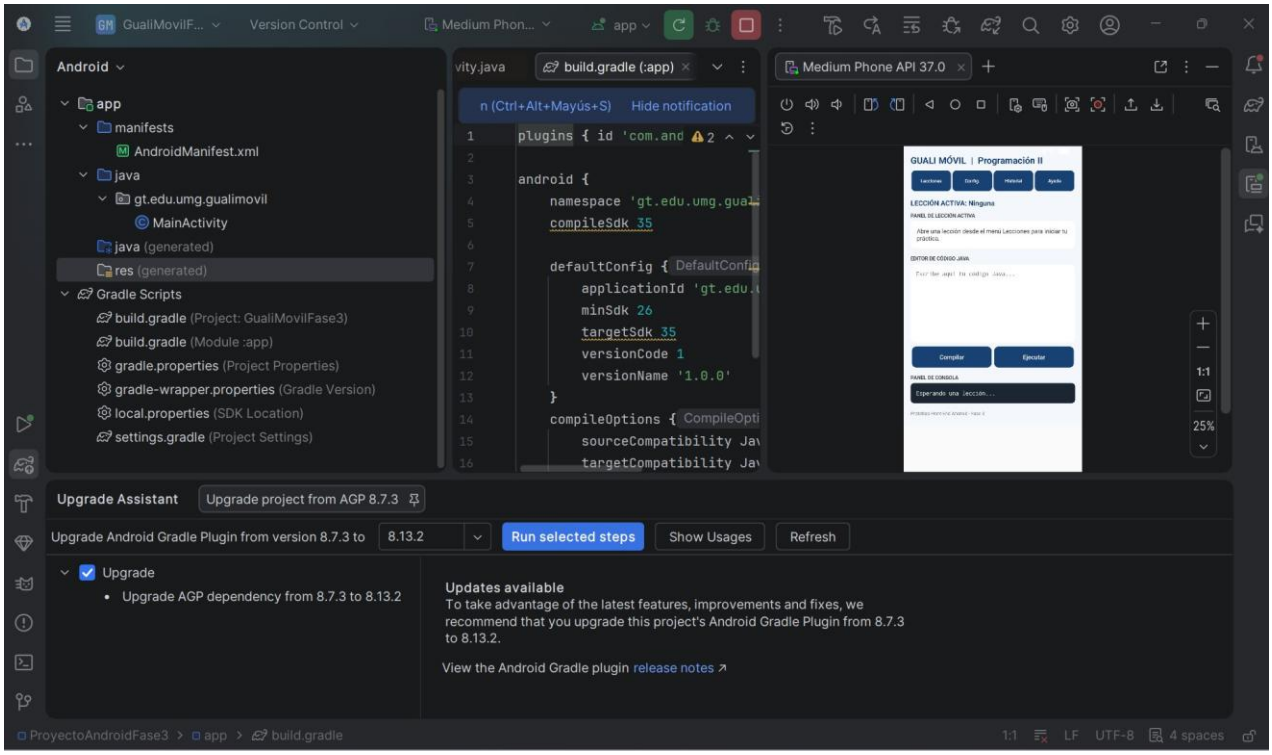


Figura 8. Evidencia de aplicación Android ejecutada.